# 安徽瑞然生物药肥科技有限公司“2·16”容器爆炸事故调查报告

2025年2月16日上午11时许，安徽瑞然生物药肥科技有限公司在生产农药时，发生一起1人死亡的生产安全事故。

宁国市委市政府高度重视，在做好善后工作的同时，成立了由市应急、纪委监委、公安、市场、经开区、人社及工会等部门参加的安徽瑞然生物药肥科技有限公司“2·16”事故调查组，对事故发生的原因和经过开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并深刻分析事故暴露出的问题和教训，提出事故整改和防范措施建议。

**事故调查组认定：该起事故是一起未严格按照操作规程进行作业，向成品储罐输送物料未及时排空致使压力过载造成容器爆炸导致一人死亡的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故单位、人员基本情况

（一）事故单位基本情况

**安徽瑞然生物药肥科技有限公司**（以下简称瑞然生物）位于宁国市港口园区海螺路78号，主要经营农药生产、农药批发等。

企业法人代表程某，男，35岁，群众，安徽宁国人。2023年4月20日注册成立，2023年8月26日完成筹建，2024年9月27日设备安装完毕，2024年11月21日开始组织试生产至今。

（二）相关单位基本情况

**江阴赛农生物科技有限公司**（以下简称江阴赛农）位于江阴市青阳镇大源街116号，2021年10月22日注册成立，主要经营农药批发、生物农药技术研发、生物有机肥料研发等。企业法人代表倪某锋，男，48岁，群众，江苏江阴人。

## 二、事故经过、救援及报告情况

经查，该起事故是瑞然生物3＃生产车间在生产农药时，SC24成品储罐发生爆裂，罐内气体急速冲出，将位于罐顶的吴某刚冲至约5米高处坠落，经抢救无效死亡。

（一）事故经过

经现场勘察、谈话了解和查看视频监控，事故经过如下:

2025年2月16日上午8时，瑞然生物3＃车间在进行1.8%阿维菌素乳油[1]生产，当天上午生产任务安排乳油生产线生产4吨1.8%阿维菌素乳油。至10时，1号配置釜第二釜4吨乳油配置完毕，操作工人周某涛开启磁力泵，将1号配置釜中的乳油储存到SC24成品储罐，11时许，技术指导吴某刚发现SC24成品储罐进料存在异常情况，随后上二楼操作台检查SC24成品储罐设备情况，

[1] 根据常州合规思远产品安全技术服务有限公司出具的危险特性分类鉴别报告，1.8%阿维菌素乳油的主要成分为：98%阿维菌素原药、无水十二烷基苯磺酸钙、芳烃溶剂油等，该物质为淡黄色液体，闪点70，危险货物类别9，不属于《危险化学品目录》（2015版）列明的化学品。生产方式为物理搅拌，无化学反应。

发现成品储罐放空阀未开启，罐顶因压力过载已凸起变形，遂即尝试打开放空阀卸压，此时放空阀阀门因压力顶死拧不开，吴某刚便爬上成品储罐，蹲在顶部去开启放空阀，大约4秒钟后，成品储罐顶部因吴某刚站立造成压力失衡撕开罐顶焊缝，导致罐顶爆裂，罐内气体急速冲出，将吴某刚冲至约5米高处，坠落时头部着地经抢救无效死亡。

（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

**1.人员伤亡情况**

本次事故造成1人死亡。

死者吴某刚，男，54岁，高中文化，江苏江阴人，身份证号码：320219********1777，根据宁国市人民医院诊断，死亡原因系颅脑损伤，心跳、呼吸骤停死亡。生前系瑞然生物为江阴赛农代加工[2]阿维菌素乳油期间，江阴赛农委派到瑞然生物的质量技术指导。

**2.直接经济损失情况**

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失约170余万元。

（三）救援及报告情况

事故发生后，生产车间主任王某接到员工周某涛电话后立即赶到现场，同时拨打120急救电话，并向公司总经理廖某、生产

[2] 经查，采购合同签订日期2025年1月10日，买方（江阴赛农生物科技有限公司）要求卖方（安徽瑞然生物药肥科技有限公司）代加工8吨1.8%阿维菌素乳油，在确认版面后20天内到货；瑞然生物三同时设计中对水乳剂 EW、乳油 EC、微乳 ME 生产线安全防护设施进行了设计，可以履行代加工事项。

部长张某生、安环部长谭某杰电话报告情况。约 11 时 15 分，120 急救人员到达现场后对吴某刚实施抢救，最终抢救无效死亡。随后，瑞然生物相关负责人陆续赶到现场，并联系殡仪馆运走死者。

据谈话了解，因瑞然生物企业考虑吴某刚非本企业职工，其工资发放、保险缴纳[3]均不在本单位，派遣到瑞然生物进行产品的质量技术指导期间，未签订用工合同，故瑞然生物在事故发生后认为与本单位无关，仅向江阴赛农报告了事故情况，未向宁国经开区管委会报告。

2025 年 2 月 19 日上午，我市接到安徽省应急管理信息化平台转办“安徽瑞然生物科技发生一起生产安全事故”举报信息，当日下午即安排宁国市应急管理综合行政执法大队会同宁国经开区管委会前往企业核查。询问了解时企业称 16 日 3 号车间发生一起事故导致 1 人死亡，并播放事故监控视频。事故发生后，瑞然生物将死者运回江阴并于 19 日火化，在善后事宜处理完毕后发现江阴赛农公司未向行业主管部门报告事故情况，瑞然生物随即拟文向经开区管委会补报事故情况，2025 年 2 月 19 日 17 时 40 分宁国经开区管委会接到事故情况书面报告。

（四）现场勘验情况

2 月 20 日上午，事故调查组对现场进行了勘察。

1.事故所在车间为 3 号车间，该车间现有两条生产线，分别为乳油生产线和水剂生产线。乳油生产线配置釜 4 个，水剂生产线

[3] 2025 年 2 月 20 日经查，吴某刚参保单位为江阴赛农生物科技有限公司（统一社会信用代码 9132081MA279J7459），缴费起止年月 202401-202502。

配置釜 6 个，配置釜直径为 1800 毫米，高为 2270 毫米，容量为 5000L。

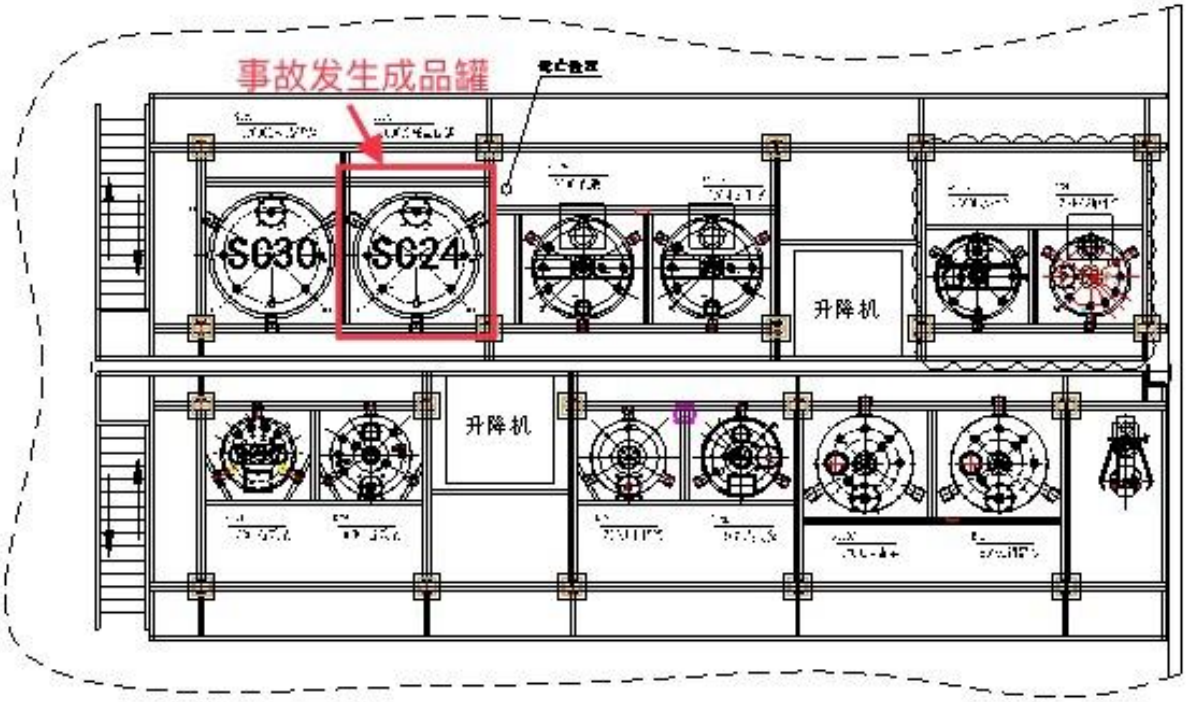
**2.**配置釜物料配置完成后，由磁力泵将物料送入成品储罐，磁力泵型号：XJR-CQ65-25-5.5KW，功率：5.5 千瓦，扬程 25 米。

**3.**成品储罐（非特种设备[4]）两个，编号为 SC24、SC30，成品储罐直径为 2200 毫米，高为 4194.29 毫米，容量为 10000L；罐顶为两块厚为 6 毫米的半圆形钢板对焊组成，每块钢板上焊接了三角铁进行加固。现场发现 SC24 成品储罐顶部焊缝已被撕开一条长约 210cm、宽 20cm 缝隙，应为压缩空气爆出所致。生产线布置了长 20 米、宽 10 米的操作平台，成品储罐顶部与平台高差为 1.8 米，与平台栏杆距离 2.1 米。成品储罐边有一架简易木梯，经现场工人证实，因成品储罐排空阀安的位置不好，不便用力，该木梯经常用于操作人员上下罐顶开启排空阀。

4.经事发现场人员指认和查看视频监控得知，死者被压缩气体冲出约 5 米（距操作平台）高度后坠落 SC24 成品储罐北侧，头东脚西紧挨着成品储罐躺在地上，口眼紧闭，后脑及脸部有少量血迹。

[4] 现场未发现该成品储罐铭牌，经查阅资料，该设备无压力，根据《特种设备目录》规定，该成品储罐不属于特种设备。


SC24 成品储罐
死亡位置
北
3#车间


事故发生成品罐
死亡位置
SC30
SC24
升降机
升降机



SC24 成品储罐事故现场图



## 三、事故原因分析

（一）直接原因

成品储罐在进料前应先行开启放空阀，确保物料进入罐内能自行排出罐内空气，使储罐处于常压状态。SC24 成品储罐在没有开启放空阀的情况下进料，10 立方储罐进料约 7 立方后，原储罐空气未排空而被压缩为 3 立方变成了压缩空气[5]，导致储罐顶部压力过载凸起变形，处于随时可能爆裂的不稳定状态；吴某刚在没有停机卸压情况下进行排险，站在即将爆裂的罐顶冒险作业，盲目排险导致事故发生。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位。企业在未落实“三查四定[6]”要求的情况下进行试生产，对生产设备安全隐患排查不彻底。成品储罐改造后，没有及时进行安全设施补充设计，对密闭的成品储罐可能存在压力时缺乏紧急卸压应急处置措施；企业在生产期间管理人员均不在车间，生产安全缺乏监督检查，出现突发情况时不能进行规范有效处置；安全教育培训不扎实，没有结合本单位的工艺、设备安全操作规程进行教育培训，员工对风险岗位、风险设备情况不熟悉，作业人员安全防范意识缺乏。

2.安全管理不到位。瑞然生物对3＃车间乳油生产线进行了定

[5] 将 10 立方米的空气压缩到 3 立方米产生的压力波义耳定律计算如下：1.波义耳定律：当温度不变时，气体的压力 P 和体积 V 满足：P1 V1 = P2 V2。其中：P1 = 初始压力（通常为大气压，1 atm ≈ 101325 Pa），V1 = 初始体积（10 m³），V2 = 压缩后体积（3 m³），P2 = 压缩后的压力，2. 计算压缩后的压力代入数值：P2 = 3.33 atm 换为国际单位：P2 = 约 337.8 kPa。作用在罐体上的力：3.378 公斤/平方厘米。

[6] “三查”指的是查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，“四定”指的是定任务、定人员、定时间、定措施。

人定岗，但在生产过程中仍然出现非该岗位人员进行生产操作且无人制止；乳油生产线虽然制定了生产安全操作规程[7]，明确成品储罐进料前应开启排空阀，但在进料过程中没有对排空阀是否开启进行检查，导致成品储罐内空气无法正常排出变成压缩空气，造成事故隐患。

3.应急处置不到位。企业未认真组织从业人员对企业的安全风险进行辨识，未对风险工艺、风险设备可能出现安全风险编制相应的应急处置方案；发现成品储罐进料异常且顶部因压力过载已凸起变形时，没有第一时间关闭磁力泵让物料回流卸压；在成品储罐因持续增压排空阀无法开启的情况下，站在即将爆裂的罐顶冒险作业，造成罐顶压力失衡，罐内压缩空气撕开焊缝是本起事故的诱因。

## 四、事故企业安全生产制度规定及措施落实情况

瑞然生物建立安全生产监管体系、设立安全管理机构，制订安全生产责任制相关文件，但企业的安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度不健全，与企业实际情况不符；未制定安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，未开展风险辨识和隐患排查治理；公司开展了安全教育培训工作，但无教育培训计划、内容、考核等资料，仅有员工培训签到表和视频；企业虽进行了定人定岗，但未认真执行，内部管理混乱，前来本单位进行指导

[7] 瑞然生物乳油加工安全操作规程：1.启动前检查和准备工作，检查各设备是否清洁、电器是否正常、计量器具是否准确、原材料是否合格，做好各项记录准备工作，检查各阀门是否处于正常状态，其中包括：隔膜泵、底阀、排气阀等…

的技术人员，也未严格落实使用被派遣劳动者相关责任[8]。

## 五、责任认定及处理建议

1.安徽瑞然生物药肥科技有限公司，未认真履行安全生产主体责任，各项规章制度和作业规程不落实，安全隐患排查不到位，安全管理不到位，安全教育培训不到位，操作人员安全意识淡薄导致事故发生。事故发生后急于处理善后工作，错误认为不是本厂职工便没有及时按要求进行报告，虽然在安全监管部门核实时如实回答事故情况并主动播放事故监控视频，无故意隐瞒事故的行为，但事实上已构成瞒报，违反了《安全生产法》第二十八条、第四十一条[9]之规定，建议由市应急管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）第三十六条[10]进行处罚。

2.廖某，瑞然生物总经理，企业实际负责人，未全面履行安全生产主要负责人职责。企业全员安全生产责任制落实不到位，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，组织安全教育培训工作不到位，对于派遣到本单位进行指导的技术人员责任不落实、管理不到位，导致事故发生，应当负

---

[8] 《中华人民共和国劳动合同法》第六十二条　用工单位应当履行下列义务：（一）执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；（二）告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；（三）支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；（四）对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；

[9] 《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的…

领导责任；事故后没有按要求及时上报事故情况。违反了《安全生产法》第二十一条[11]之规定，建议由市应急管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）第三十六条进行处罚。

3.谭某杰，瑞然生物安全生产分管负责人，未依法履行安全管理人员职责，未组织检查本单位生产安全状况，及时排查生产安全事故隐患；对于生产加工设备设施存在诸多问题视而不见，操作工人上下罐顶违章操作制止不力，疏于监管，导致事故发生，应当负主要责任。违反了《安全生产法》第二十五条、第四十六条[12]之规定，建议由市应急管理局依照《安全生产法》第九十六条[13]进行处罚。

4.王某，瑞然生物3＃车间主任，未认真履行车间主任责任，对3＃车间安全检查流于形式，对车间存在的安全隐患不能及时发现和督促整改，指导和监督操作工人按操作规程操作不力，对从业人员的安全教育和防范安全风险提醒不到位，导致事故发生，应当负主要责任。违反了《安全生产法》第二十五条、第四十六

---

[11] 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；…。

[12] 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

《安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[13] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

条之规定，建议由市应急管理局依照《安全生产法》第九十六条进行处罚。

5.经开区管委会安全监管职责履行不够到位，正在开展的“加强节后复工复产安全生产工作”“工矿商贸企业消防安全隐患集中排查整治”专项行动工作和日常安全生产大检查工作落实不到位。经开区管委会接企业事故报告后积极配合做好事故善后和事故调查等工作，建议经开区管委会向市政府作出书面检查。

6.农业农村局虽履行行业主管部门安全监管职责，在企业试生产期间进行检查指导，但没有安排专业人员参加，导致安全检查不够细致深入，潜在安全隐患未能及时发现，安全监管还存在薄弱环节。建议农业农村局向市政府作出书面检查。

**六、事故主要教训**

1.企业主体责任不落实。未认真履行企业安全生产主体责任，落实安全生产规章制度；对于企业的安全底数不清、风险防控不力，也未严格落实节后复工复产“六个一”组织生产；对从业人员安全生产教育培训流于形式，致使潜在安全风险隐患未能及时排查发现，违章作业未能及时纠正制止。同时，从业人员缺乏安全防范意识，安全隐患自查自纠和安全防范意识能力偏弱。

2.职能部门安全监管不够全面细致。经开区管委会及农业农村局虽然能够认真履行安全监管职责，但对瑞然生物试生产情况掌握不细，也没有督促企业落实试生产相关工作要求；安全管理层次不高，也缺乏相应的专业技术支撑，对存在的安全隐患难以做

到及时发现、及时纠正。

**七、事故防范和整改措施**

1.切实履行企业的安全管理主体责任。瑞然生物要认真吸取“2·16”事故教训，建立健全分工明确的安全监管体系和安全责任制；严格落实各项管理制度和生产作业规程；要加大生产工艺、设备设施、操作岗位的安全风险辨识和安全管控力度，必要时应安排安全管理人员旁站式管理；要组织对本企业工艺设计、生产设备设施安全可靠性论证，严格落实安全生产“三同时”工作要求。

2.切实加强企业的安全生产基础工作。瑞然生物要牢固树立“安全教育培训不到位就是重大安全隐患”的理念，扎实抓好企业的全员安全教育培训工作，全面提高从业人员的安全意识、自我防范和应急处置能力；加强对安全监管人员的责任教育和业务能力培训，提高安全管理人员发现隐患解决、问题的能力；要对生产作业现场要进行科学规划、合理安排，加强对设备设施的检查、维护和保养，及时更换、调整风险设备，对可能存在的安全风险进行全面梳理和防范，及时消除事故隐患。

3.农业农村局要按照“三管三必须”的法定要求，主动介入企业试生产期间的安全工作管理，加强日常安全监督检查，督促企业落实各项生产要求，确保企业安全生产。

4.经开区管委会要加强对企业的安全监管，督促企业认真落实安全生产宣传教育培训及日常监督检查工作，严格执行各项规章制度和操作规程；要结合园区内新建项目开工建设和生产试机频

繁的实际，进一步细化分解新建项目的监管职责，从源头上把好安全关口。同时，要加强安全监管业务知识学习，提高自身安全监管能力，精准指导企业开展安全生产工作。

特此报告

宁国市“2·16”生产安全事故调查组